

Ce champ n'entraîne qu'une infime perturbation sur le nuage électronique des atomes et il suffit de considérer une polarisation linéaire en $\vec{E}$: $\vec{P} = \epsilon_0 \chi^L \vec{E}$.

- c) La puissance par unité de surface vaut cette fois $P_s = 10^{14} \text{ W/m}^2$. L'ordre de grandeur du champ $\vec{E}_0$ correspondant est donné par l'expression de la question précédente :

$$E_0 \simeq 10^8 \text{ V/m}$$

Ce champ n'est plus négligeable devant le champ intraatomique (il peut même endommager certains matériaux, et provoque des crépitements dans l'air où le champ disruptif est de l'ordre de 30 kV/cm). Il faut tenir compte, comme à la question suivante, de termes non-linéaires dans la polarisation (électronique) induite par de tels champs.

- 2.a) Les équations de Maxwell dans les diélectriques (ni courants libres, ni charges libres) non magnétiques sont :

$$\begin{cases} \text{div } \vec{B} = 0 \\ \vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \end{cases} \quad \begin{cases} \text{div } \vec{D} = 0 \text{ et ici } \text{div } \vec{E} = 0 \\ \vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{cases}$$

avec $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}^L + \vec{P}^{NL} = \epsilon_0 (1 + \chi^L) \vec{E} + \vec{P}^{NL}$ car $\vec{P}^L = \epsilon_0 \chi^L \vec{E}$.

Calculons $\vec{\text{rot}} \vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{\text{rot}} \vec{B}}{\partial t} = -\mu_0 \epsilon_0 (1 + \chi^L) \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{P}^{NL}}{\partial t^2}$

et par ailleurs $\vec{\text{rot}} \vec{\text{rot}} \vec{E} = \text{grad} \text{div } \vec{E} - \Delta \vec{E} = -\Delta \vec{E}$

d'où l'équation

$$\Delta \vec{E} - \frac{n_0^2}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{P}^{NL}}{\partial t^2}$$

Le second membre $\vec{S}^{NL} = \mu_0 \partial^2 \vec{P}^{NL} / \partial t^2$ est nul dans un milieu linéaire. L'équation (de d'Alembert) est alors homogène (comme celle d'un circuit LC en régime libre). L'apparition de non-linéarités dans le milieu rend l'équation de propagation inhomogène (comme celle d'un circuit LC en régime forcé par un générateur). Tout se passe alors comme s'il existait "des sources" de champ dans le milieu.

- b) Soit $\vec{E}_e$ le champ en $\cos \omega t$ extérieur au milieu ; si le premier terme non linéaire dans $\vec{P}^{NL}$ est $\epsilon_0 \chi_{(2)}^{NL} E_e^2 \simeq \epsilon_0 \chi_{(2)}^{NL} E_e^2$, alors le champ $\vec{E}$ dans le milieu comporte un terme en $\cos^2 \omega t = (1 + \cos 2\omega t)/2$; c'est le doublement de fréquence.

NB : La première expérience d'optique non-linéaire a concerné la génération du second harmonique et fut réalisée en 1961 (le premier laser construit date de 1960) : à la sortie d'un cristal de quartz éclairé par un laser à rubis focalisé (rouge $\lambda = 694 \text{ nm}$) a été détecté un faisceau ultraviolet à la fréquence double ($\lambda' = 347 \text{ nm}$) ; grâce à la dispersion du milieu ($n_0(\omega) \neq n_0(2\omega)$), la lumière réfractée à la sortie du cristal est formée de deux pinceaux de directions différentes.

Si $\chi_{(2)}^{NL} = 0$, le triplement de fréquence s'explique par la relation $\cos^3 \omega t = (3 \cos \omega t + \cos 3\omega t)/4$.

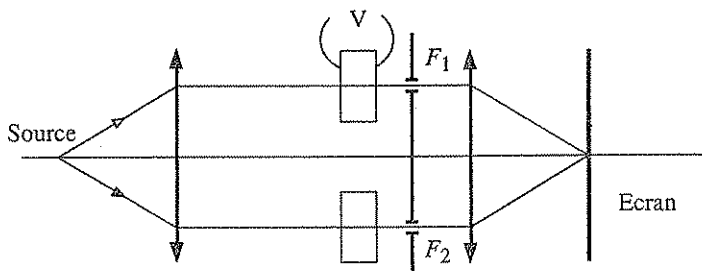
5.2 Mesure de coefficients non linéaires statiques

Un milieu homogène et isotrope soumis à l'action du champ électrique $\vec{E}$ d'une onde, prend une polarisation linéaire du type $\vec{P} = \epsilon_0 \chi_0 \vec{E}$.

Lorsqu'on applique à ce milieu un champ électrostatique $\vec{E}_S$, avec $E_S \gg E$, la relation entre $\vec{P}$ et $\vec{E}$ reste linéaire, mais avec un coefficient de proportionnalité dépendant de E_S :

$\vec{P} = \epsilon_0 \chi(E_S) \vec{E}$ avec $\chi(E_S) = \chi_0 + \alpha E_S + \beta E_S^2$ où αE_S et $\beta E_S^2 \ll \chi_0$, α et β sont les coefficients électro-optiques statiques ($\alpha \geq 0, \beta \geq 0$).

- Donner la différence d'indice de réfraction $n - n_0$ avec et sans champ statique.
- On réalise l'expérience d'interférences des fentes d'Young. Une lame à face parallèle du matériau étudié est placée perpendiculairement à chacun des deux faisceaux qui interfèrent. Lorsqu'une différence de potentiel V est appliquée entre les deux faces d'une des lames, le système de franges se déplace. Expliquer brièvement ce phénomène. Dans quel sens défilent les franges ?



AN : Avec un potentiel appliqué $V_1 = 4970$ V, une frange défile et avec un potentiel $V_2 = 9900$ V, une deuxième frange défile dans le même sens ; la longueur d'onde utilisée est $\lambda = 0,5461 \mu\text{m}$, l'épaisseur des lames est $e = 1$ cm et l'indice $n_0 = 1,52$. Calculer α et β .

- La relation entre $\vec{P}$ et $\vec{E}$ reste linéaire car $\vec{E}$ ne représente que le champ variable et non le champ statique. Par ailleurs le champ $\vec{E}_S$ est uniforme et statique donc $\chi(E_S)$ a le rôle d'une simple constante dans les équations de Maxwell, d'où l'indice

$$n^2 = \epsilon_r = 1 + \chi = 1 + \chi_0 + \alpha E_S + \beta E_S^2 = n_0^2 \left(1 + \frac{\alpha E_S + \beta E_S^2}{n_0^2} \right)$$

Au second ordre en E_S : $n = n_0 + \frac{\alpha}{2n_0}E_S + (\frac{\beta}{2n_0} - \frac{\alpha^2}{8n_0^3})E_S^2$, soit approximativement, en négligeant le terme en α^2 :

$$n - n_0 \simeq \frac{\alpha}{2n_0}E_S + \frac{\beta}{2n_0}E_S^2$$

b) La différence de marche en un point M de l'écran est $\delta = (SM)_2 - (SM)_1$.

Avec $V = 0$, les deux trajets (par F_1 et F_2) sont symétriques (au sens même chemin optique) et la frange centrale se trouve en O sur l'axe optique du système : $\delta = ax/f'$ avec $a = F_1F_2$ et f' distance focale de la lentille de projection.

Avec $V \neq 0$, et $n > n_0$, le chemin optique par la voie 1 s'allonge de $(n - n_0)e$ par rapport à celui de la voie 2 (les inclinaisons restent faibles).

La frange centrale ($\delta = 0$) se déplace du côté $x > 0$; en effet pour "compenser" l'augmentation d'indice sur la voie 1, la voie 2 doit emprunter un trajet géométrique plus long.

Il suffit par ailleurs de récrire $\delta = ax/f' - (n - n_0)e$ pour s'apercevoir que $\delta = 0$ pour $x > 0$.

$$\text{pour } V = V_1 ; \quad \Delta\delta = (n_1 - n_0)e = \lambda$$

$$\text{pour } V = V_2 ; \quad \Delta\delta = (n_2 - n_0)e = 2\lambda$$

$$\text{avec } n - n_0 = \frac{\alpha}{2n_0}E_S + \frac{\beta}{2n_0}E_S^2 \quad \text{et } E_S = \frac{V}{e} \quad (\text{condensateur plan})$$

$$\text{d'où le système} \quad \begin{cases} \alpha V_1 + \beta V_1^2/e = 2n_0\lambda \\ \alpha V_2 + \beta V_2^2/e = 4n_0\lambda \end{cases}$$

de solution

$$\alpha = \frac{2n_0\lambda(V_2^2 - 2V_1^2)}{V_1V_2(V_2 - V_1)}$$

et

$$\beta = \frac{2n_0\lambda(2V_1 - V_2)e}{V_1V_2(V_2 - V_1)}$$

$$\text{AN : } \alpha = 3,3 \cdot 10^{-10}(\text{V.m}^{-1})^{-1} \quad \text{et} \quad \beta = 2,7 \cdot 10^{-18}(\text{V.m}^{-1})^{-2}$$

Ces valeurs justifient l'approximation $\alpha^2/4n_0^2\beta = 4 \cdot 10^{-3} \ll 1$ à la question a).

5.3 Génération de l'harmonique d'ordre 2

Un milieu est constitué de N atomes identiques par unité de volume. Chaque atome est constitué par un noyau ponctuel fixe et un électron qui lui est lié. Sous l'action d'un champ électrique $\vec{E}$ parallèle à Ox et de pulsation ω , ces électrons

effectuent des oscillations forcées (non relativistes) ; on s'intéresse à la polarisation électronique en régime variable dans le cadre habituel suivant :

* dans la perturbation $x(t)$ de son mouvement engendrée par $\vec{E}$, l'électron de masse m et de charge $-e$ est soumis à une force de rappel $-m\omega_0^2 x \vec{u}_x$ (la force de frottement ou de freinage due au rayonnement est ici négligée) où ω_0 est la pulsation de résonance de l'atome.

* on confond ici le champ local, le champ macroscopique et le champ $\vec{E}$ de l'onde noté $\vec{E} = E_0 \cos \omega t \vec{u}_x$ considérant le problème à $z = 0$ fixé puisque la taille de l'atome est très petite par rapport à la longueur d'onde.

Lorsque le champ appliqué est très intense, l'amplitude de déplacement de l'électron devient grande. A la force de rappel linéaire en x ci-dessus s'ajoute un terme anharmonique $-\alpha x^2 \vec{u}_x$ où α est une constante positive.

- Écrire l'équation différentielle régissant le mouvement de l'électron.
- En régime stationnaire, le mouvement de l'électron est périodique de pulsation ω . Comme le terme αx^2 est très inférieur aux autres termes de l'équation, on cherche une solution de la forme :

$$x(t) = a_0 + a_1 \cos \omega t + a_2 \cos 2\omega t \quad \text{avec} \quad a_0 \text{ et } a_2 \ll a_1$$

Ces conditions permettent de remplacer αx^2 par $\alpha(a_1 \cos \omega t)^2$ dans l'équation différentielle. En déduire l'expression de a_1 , puis déterminer a_0 et a_2 en fonction de α , a_1 et des autres données.

- La polarisation macroscopique $\vec{P}$ induite dans le milieu s'écrit sous la forme

$$\vec{P} = P(t) \vec{u}_x \quad \text{avec} \quad P(t) = P_0 + P_1 \cos \omega t + P_2 \cos 2\omega t$$

* le terme $P_1 \cos \omega t$ est le terme linéaire permettant de définir la susceptibilité linéaire par $P_1 = \epsilon_0 \chi_1 E_0$.

* les termes P_0 et $P_2 \cos 2\omega t$ sont les termes non-linéaires ; les coefficients optiques non linéaires statique et d'harmonique deux sont définis par :

$$P_0 = \epsilon_0 d_0 E_0^2 \quad \text{et} \quad P_2 = \epsilon_0 d_2 E_0^2$$

Donner les expressions de χ_1 , d_0 et d_2 et tracer l'allure de leur graphe en fonction de ω . Commentaire.

- La relation fondamentale de la dynamique appliquée à l'électron et projetée sur Ox donne

$$m\ddot{x} = -m\omega_0^2 x - \alpha x^2 - eE_0 \cos \omega t \quad (1)$$

en ayant négligé la force magnétique devant la force électrique (car $|\dot{x}| \ll c$).

- Dans la solution $x(t) = a_0 + a_1 \cos \omega t + a_2 \cos 2\omega t$, les termes en a_0 et a_2 sont liés à la présence du terme non-linéaire dans l'équation.

La solution approchée est donc $x \simeq a_1 \cos \omega t$, et l'équation (1) s'écrit :

$$-ma_1\omega^2 \cos \omega t - 4ma_2\omega^2 \cos 2\omega t = -m\omega_0^2 a_0 - m\omega_0^2 a_1 \cos \omega t - m\omega_0^2 a_2 \cos 2\omega t - \alpha a_1^2 (1 + \cos 2\omega t)/2 - eE_0 \cos \omega t$$

par identification des termes :

$$\text{en } \cos \omega t : \quad a_1 = \frac{eE_0/m}{\omega^2 - \omega_0^2} \quad \text{indépendant de } \alpha \text{ comme prévu.}$$

$$\text{constants :} \quad a_0 = -\frac{\alpha a_1^2}{2m\omega_0^2}$$

$$\text{en } \cos 2\omega t : \quad a_2 = \frac{\alpha a_1^2}{2m(4\omega^2 - \omega_0^2)}$$

c) Le mouvement de l'électron dû au champ $\vec{E}$ donne à l'atome un moment électrique supplémentaire $\vec{p}(t) = -ex(t)\vec{u}_x$. Avec N atomes par unité de volume, cela correspond à une polarisation $\vec{P} = -Nex(t)\vec{u}_x$ d'où

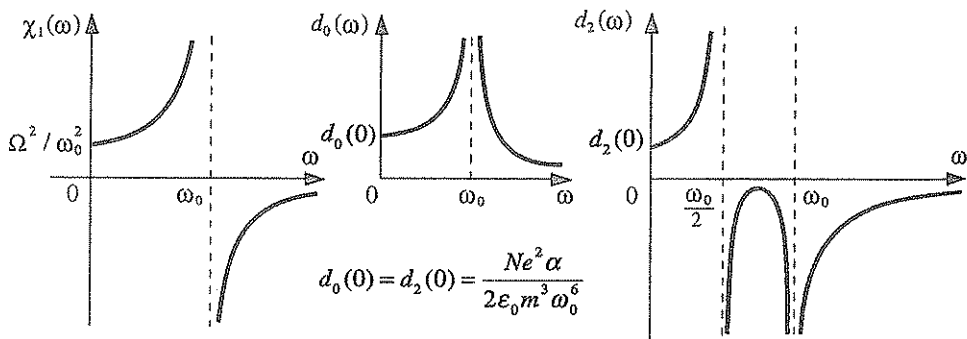
$$P(t) = -Ne(a_0 + a_1 \cos \omega t + a_2 \cos 2\omega t) \quad \text{à identifier à}$$

$$P(t) = P_0 + P_1 \cos \omega t + P_2 \cos 2\omega t :$$

$$P_1 = -Nea_1 = \frac{Ne^2/m}{\omega_0^2 - \omega^2} E_0 \Rightarrow \chi_1 = \frac{\Omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \quad \text{avec } \Omega^2 = \frac{Ne^2}{\epsilon_0 m}$$

$$P_0 = -Nea_0 = \frac{Ne^3 \alpha}{2m^3 \omega_0^2 (\omega^2 - \omega_0^2)} E_0^2 \Rightarrow d_0 = \frac{Ne^3 \alpha}{2\epsilon_0 m^3 \omega_0^2 (\omega^2 - \omega_0^2)^2}$$

$$P_2 = -Nea_2 = -\frac{Ne^3 \alpha}{2m^3 (4\omega^2 - \omega_0^2)(\omega^2 - \omega_0^2)} E_0^2 \Rightarrow d_2 = \frac{Ne^3 \alpha}{2\epsilon_0 m^3 (\omega_0^2 - 4\omega^2)(\omega^2 - \omega_0^2)^2}$$



Le coefficient linéaire χ_1 comme les coefficients non linéaires d_0 et d_2 présentent des singularités (branches infinies) car aucun terme de dissipation n'a été pris en compte (comme un circuit LC en régime forcé). En réalité, l'électron par le mouvement accéléré acquis dans le champ $\vec{E}$, rayonne à son tour un champ ; la non linéarité du milieu fait qu'au déplacement habituel de pulsation ω s'ajoute un déplacement d'amplitude bien plus faible de pulsation 2ω . L'interaction d'une onde avec un tel milieu permet donc la génération d'une onde à la fréquence

double (harmonique 2) ; il suffit d'observer le dénominateur de d_2 (pour une onde incidente de pulsation ω fixée, il y a résonance pour $\omega_0 = \omega$ et $\omega_0 = 2\omega$).

5.4 Développement de l'harmonique d'ordre 2

Une onde plane de pulsation ω arrive sous incidence normale sur un cristal homogène, isotrope à réponse non linéaire d'épaisseur L . Soit Oz la direction de propagation, l'origine O étant sur la face d'entrée du cristal. On se propose de déterminer l'intensité de l'onde de pulsation 2ω produite dans ce cristal non linéaire.

- 1.a) Rappeler les équations de Maxwell, justifier que $\text{div } \vec{E} = 0$ et en déduire l'équation aux dérivées partielles reliant $\vec{E}$ à $\vec{P}$.
- b) Dans toute la suite, $\vec{E}$ et $\vec{P}$ sont pris parallèles à Ox . Leurs composantes $E(z, t)$ et $P(z, t)$ sur cet axe sont supposées être périodiques de période $2\pi/\omega$, donc décomposables en série de Fourier :

$$P(z, t) = \sum_n P_n(z, t) \quad \text{et} \quad E(z, t) = \sum_n \mathcal{E}_n(z, t)$$

où $P_n(z, t)$ et $\mathcal{E}_n(z, t)$ sont des fonctions sinusoïdales de pulsation $n\omega$.

Montrer que l'équation différentielle trouvée précédemment se projette en une équation identique pour chacune des composantes de la série de Fourier.

2. Les conditions sont telles que les susceptibilités diélectriques linéaires, et donc les constantes diélectriques correspondantes, sont égales pour les pulsations ω et 2ω .

On note : $\chi(\omega) = \chi(2\omega) = \chi$; $\varepsilon_r(\omega) = \varepsilon_r(2\omega) = \varepsilon_r = 1 + \chi$

$$k = k(\omega) = \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon_r} ; \text{ d'où } k(2\omega) = \frac{2\omega}{c} \sqrt{\varepsilon_r} = 2k$$

et on cherche une solution dans laquelle les composantes harmoniques de $E(z, t)$ aux pulsations ω et 2ω sont de la forme :

$$\mathcal{E}_1(z, t) = E_1(z) \cos(\omega t - kz) ; \quad \mathcal{E}_2(z, t) = E_2(z) \sin(2\omega t - 2kz) = E_2(z) \sin 2(\omega t - kz)$$

La polarisation $P(z, t)$ est reliée au champ électrique $E(z, t)$ par la relation non linéaire

$$P(z, t) = \varepsilon_0 \chi E(z, t) + 2\varepsilon_0 d E^2(z, t)$$

où d est un coefficient de non-linéarité du second ordre.

Donner l'expression des composantes harmoniques $P_1(z, t)$ et $P_2(z, t)$.

3. Les variations spatiales de $E_1(z)$ et de $E_2(z)$ sont supposées faibles sur une distance de l'ordre de la longueur d'onde, ce qui revient à négliger leurs dérivées secondes par rapport à z et à ne garder dans les calculs que les dérivées premières.

Déterminer dans ce cadre d'approximation la relation entre dE_1/dz , E_1 et E_2 d'une part, dE_2/dz , et E_1 d'autre part.

- 4.a) Exprimer les normes $R_1(z)$ et $R_2(z)$ des vecteurs de Poynting moyennés sur une période à la cote z dans le milieu pour chacune des deux ondes de pulsation ω et 2ω .
- b) Montrer que les deux relations obtenues en 3. sont compatibles avec la conservation de l'énergie.
- 5.a) En déduire une équation différentielle pour la seule fonction $E_2(z)$ et exprimer $E_2(L)$ en fonction de $E_1(0)$.
- b) Donner le rapport $R_2(L)/R_1(0)$ et tracer son graphe en fonction de $R_1(0)$.
Commentaire.
6. AN : Calculer le rapport $R_2(L)/R_1(0)$ pour un cristal d'ADP (ammonium, dihydrogène, phosphate) d'épaisseur $L = 0,5$ cm éclairé par le faisceau lumineux d'un laser à rubis ayant une puissance de 1 MW, une longueur d'onde de $0,694 \mu\text{m}$ dans le vide et une section de 2 mm^2 . On donne $\epsilon_r = 2,3$ et $d = 5.10^{-13} \text{ S.I.}$.

- 1.a) Le cristal ne présente pas de propriétés magnétiques ; il n'y a ni charges ni courants libres.

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \vec{B} &= 0 & \operatorname{div} \vec{D} &= 0 \\ \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{B} &= \mu_0 \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad \text{avec } \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \end{aligned}$$

Le raisonnement rapide suivant et propre aux milieux LHI est incorrect :

$$\operatorname{div} \vec{D} = 0 \quad \text{avec} \quad \vec{D} = \epsilon \vec{E} \implies \operatorname{div} \vec{E} = 0$$

En effet dans un milieu non linéaire comme ici, $\epsilon(E)$ devient une fonction du point M par l'intermédiaire de E : la non-linéarité du milieu est donc responsable d'une inhomogénéité.

Si $\vec{E}$ est le champ d'une onde, montrons qu'une solution de type onde plane $\vec{E} = E(z, t) \vec{u}_x$ (proposée dans les questions suivantes) est acceptable.

- certes il vient alors directement, $\operatorname{div} \vec{E} = \partial E(z, t) / \partial x = 0$
- mais il faut également vérifier la compatibilité avec $\operatorname{div} \vec{D} = 0$:

$$\operatorname{div} \vec{D} = \operatorname{div}[\epsilon(E(z)) \vec{E}] = \epsilon(E(z)) \operatorname{div} \vec{E} + \overrightarrow{\operatorname{grad}} \epsilon(E(z)) \cdot \vec{E}$$

Le second terme est nouveau, mais $\overrightarrow{\operatorname{grad}} \epsilon(E(z))$ est porté par $\vec{u}_z$ alors que $\vec{E}$ est suivant $\vec{u}_x$, donc il est nul !

$$\operatorname{div} \vec{D} = 0 \quad \text{entraîne donc néanmoins} \quad \operatorname{div} \vec{E} = 0.$$

$$\begin{aligned}\text{On calcule } \vec{\text{rot}} \vec{\text{rot}} \vec{E} &= \vec{\text{grad}} \text{div} \vec{E} - \Delta \vec{E} = -\Delta \vec{E} \quad \text{car} \quad \text{div} \vec{E} = 0 \\ &= \frac{\partial}{\partial t} \vec{\text{rot}} \vec{B} = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2}\end{aligned}$$

d'où

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2} \quad (1)$$

b) En projection sur Ox , avec $E(z, t)$ et $P(z, t)$, l'équation (1) s'écrit

$$\frac{\partial^2 E}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial^2 P}{\partial t^2}$$

soit avec les décompositions en série de Fourier

$$\sum_n \left(\frac{\partial^2 \mathcal{E}_n}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathcal{E}_n}{\partial t^2} - \mu_0 \frac{\partial^2 \mathcal{P}_n}{\partial t^2} \right) = 0$$

Une dérivée spatiale ou temporelle ne modifie pas la pulsation $n\omega$ des fonctions trigonométriques servant de base à la décomposition. Tous les coefficients de cette série nulle sont donc nuls, d'où

$$\frac{\partial^2 \mathcal{E}_n}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathcal{E}_n}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial^2 \mathcal{P}_n}{\partial t^2} \quad (2)$$

2. Notons P' , la fraction de $\vec{P}$ limitée aux deux premiers harmoniques de E . Vu la relation entre P et E , cela est suffisant pour déterminer les deux premiers harmoniques de P .

$$\begin{aligned}P' &= \varepsilon_0 \chi (\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2) + 2\varepsilon_0 d (\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2)^2 \\ &= \varepsilon_0 \chi (\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2) + 2\varepsilon_0 d (\mathcal{E}_1^2 + 2\mathcal{E}_1 \mathcal{E}_2 + \mathcal{E}_2^2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{avec } \mathcal{E}_1^2 &= E_1^2 \cos^2(\omega t - kz) = E_1^2 [1 + \cos 2(\omega t - kz)]/2 : \text{harmonique 2} \\ 2\mathcal{E}_1 \mathcal{E}_2 &= 2E_1 E_2 \cos(\omega t - kz) \sin 2(\omega t - kz) = E_1 E_2 [\sin 3(\omega t - kz) + \sin(\omega t - kz)] : \\ &\hspace{15em} \text{harmoniques 1 et 3}\end{aligned}$$

$$\mathcal{E}_2^2 = E_2^2 \sin^2 2(\omega t - kz) : \text{harmonique 4.}$$

L'identification aux harmoniques 1 et 2 donne avec $k_2 = 2k_1$:

$$P_1 = \varepsilon_0 \chi E_1 \cos(\omega t - kz) + 2\varepsilon_0 d E_1 E_2 \sin(\omega t - kz) \quad (3)$$

$$P_2 = \varepsilon_0 \chi E_2 \sin 2(\omega t - kz) + \varepsilon_0 d E_1^2 \cos 2(\omega t - kz) \quad (3')$$

3. On écrit l'équation (2) pour l'harmonique $n = 1$ à l'aide de (3) avec :

$$\frac{\partial \mathcal{E}_1}{\partial z} = \frac{dE_1}{dz} \cos(\omega t - kz) + E_1 k \sin(\omega t - kz)$$

$$\frac{\partial^2 \mathcal{E}_1}{\partial z^2} \simeq 2 \frac{dE_1}{dz} k \sin(\omega t - kz) - E_1 k^2 \cos(\omega t - kz) \text{ en négligeant le terme en } \frac{d^2 E_1}{dz^2}$$

on pose $\theta = \omega t - kz$.

$$\text{d'où } 2 \frac{dE_1}{dz} k \sin \theta - E_1 k^2 \cos \theta + \frac{\omega^2}{c^2} E_1 \cos \theta = -\frac{\chi}{c^2} E_1 \omega^2 \cos \theta - \frac{2}{c^2} dE_1 E_2 \omega^2 \sin \theta$$

* les termes en $E_1 \cos \theta$ s'éliminent car $k^2 = (1 + \chi) \frac{\omega^2}{c^2} = \epsilon_r \frac{\omega^2}{c^2}$

* les termes en $\sin \theta$ donnent

$$\boxed{\frac{dE_1}{dz} = -\frac{\omega d}{c\sqrt{\epsilon_r}} E_1 E_2} \quad (4)$$

On récrit l'équation (2) pour l'harmonique $n = 2$ à l'aide de (3') en posant $\Psi = 2(\omega t - kz)$:

$$-2 \frac{dE_2}{dz} (2k) \cos \Psi - E_2 (4k^2) \sin \Psi + \frac{4\omega^2}{c^2} E_2 \sin \Psi = -\frac{\chi}{c^2} E_2 (4\omega^2) \sin \Psi - \frac{d}{c^2} E_1^2 (4\omega^2) \cos \Psi$$

* les termes en $E_2 \sin \Psi$ s'éliminent car $(2k)^2 = (1 + \chi)(2\omega)^2/c^2$ comme précédemment

* les termes en $\cos \Psi$ donnent

$$\boxed{\frac{dE_2}{dz} = +\frac{\omega d}{c\sqrt{\epsilon_r}} E_1^2} \quad (4')$$

4.a) Au champ $\vec{\mathcal{E}}_1 = E_1(z) \cos(\omega t - kz) \vec{u}_x$ correspond un champ $\vec{\mathcal{B}}_1$ donné par

$$\text{rot } \vec{\mathcal{E}}_1 = -\frac{\partial \vec{\mathcal{B}}_1}{\partial t}. \text{ Un calcul facile amène à}$$

$$\vec{\mathcal{B}}_1 = \left[-\frac{1}{\omega} \frac{dE_1}{dz} \sin(\omega t - kz) + \frac{k}{\omega} E_1 \cos(\omega t - kz) \right] \vec{u}_y$$

$$\text{d'où } \vec{R}_1 = \frac{\vec{\mathcal{E}}_1 \wedge \vec{\mathcal{B}}_1}{\mu_0} = \left[-\frac{1}{2\mu_0\omega} E_1 \frac{dE_1}{dz} \sin 2(\omega t - kz) + \frac{k}{\mu_0\omega} E_1^2 \cos^2(\omega t - kz) \right] \vec{u}_z$$

L'énoncé note $R_1(z) = \langle \vec{R}_1(z, t) \rangle = 0 + \frac{k}{2\mu_0\omega} E_1^2$

$$\Rightarrow \boxed{R_1(z) = \frac{1}{2} \epsilon_0 c \sqrt{\epsilon_r} E_1^2} \quad (5)$$

de même

$$R_2(z) = \frac{1}{2} \varepsilon_0 c \sqrt{\varepsilon_r} E_2^2 \quad (5')$$

Remarque : C'est l'expression classique $\langle R \rangle = \frac{1}{2} \varepsilon_0 c n E_0^2$ dans un milieu d'indice n , sauf qu'ici E est fonction de z . Cela a ajouté un terme supplémentaire en dE/dz dans le champ magnétique, en quadrature avec le champ électrique, donc à valeur moyenne nulle pour le produit, c'est-à-dire sans contribution dans R .

La notation complexe est tout à fait possible ici :

$\langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\vec{E} \wedge \vec{B}^*)$ et permet de montrer rapidement que pour l'onde totale, en moyenne sur T , $R(z) = R_1(z) + R_2(z)$.

b) La combinaison $(4) \times E_1 + (4') \times E_2$ conduit à $E_1 \frac{dE_1}{dz} + E_2 \frac{dE_2}{dz} = 0$

$$\Rightarrow \frac{d}{dz}(E_1^2 + E_2^2) = 0 \text{ et d'après (5) et (5')} \quad R_1 + R_2 = \text{Cste}$$

et plus précisément

$$R_1(z) + R_2(z) = R_1(0) \quad (6)$$

puisque le mode $n = 1$ est seul à l'entrée du cristal, ou encore

$$E_1^2(z) + E_2^2(z) = E_1^2(0) \quad (6')$$

R_1 varie avec z , R_2 aussi, mais la somme $R_1 + R_2$ est constante conformément à la conservation de l'énergie. L'énergie électromagnétique passe au cours de la propagation dans le cristal, de l'harmonique $n = 1$ ($dE_1/dz < 0$) à l'harmonique $n = 2$ ($dE_2/dz > 0$), grâce au couplage des équations (4) et (4') et qui n'est réalisé que pour $d \neq 0$; il s'agit donc là d'une propriété observable qu'en milieu non linéaire.

5.a) Les équations (4') $\frac{dE_2}{dz} = \frac{\omega d}{c\sqrt{\varepsilon_r}} E_1^2$ et (6') $E_1^2 + E_2^2 = E_1^2(0)$ conduisent à

$$\frac{dE_2}{dz} = \frac{\omega d}{c\sqrt{\varepsilon_r}} (E_1^2(0) - E_2^2) \quad \text{et} \quad \int_0^L \frac{dE_2/E_1(0)}{1 - E_0^2/E_1^2(0)} = E_1(0) \frac{\omega d}{c\sqrt{\varepsilon_r}} \int_0^L dz$$

Avec $E_2/E_1(0) < 1$ et $E_2(0) = 0$, il vient

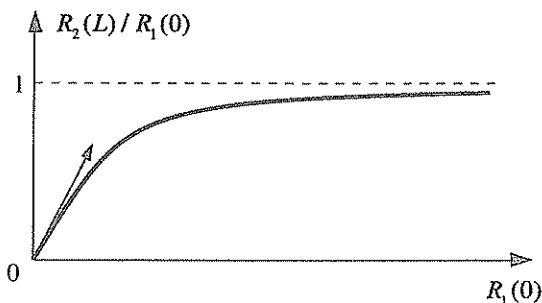
$$\text{Argh} \frac{E_2(L)}{E_1(0)} - 0 = \frac{\omega}{c} \cdot \frac{d}{\sqrt{\varepsilon_r}} E_1(0) \cdot L$$

$$\text{d'où} \quad E_2(L) = E_1(0) \operatorname{th} \left[\frac{\omega d}{c\sqrt{\varepsilon_r}} E_1(0) \cdot L \right] \quad (7)$$

b) Les équations (5') (7) et (5) conduisent à

$$R_2(L) = \frac{1}{2} \varepsilon_0 c \sqrt{\varepsilon_r} E_2^2(L) = \frac{1}{2} \varepsilon_0 c \sqrt{\varepsilon_r} E_1^2(0) \operatorname{th}^2 \left[\frac{\omega d}{c\sqrt{\varepsilon_r}} \sqrt{\frac{2R_1(0)}{\varepsilon_0 c \sqrt{\varepsilon_r}}} \cdot L \right]$$

$$\text{d'où} \quad \frac{R_2(L)}{R_1(0)} = \operatorname{th}^2 \left[\sqrt{\frac{2\mu_0 c}{\varepsilon_r \sqrt{\varepsilon_r}}} \cdot \frac{\omega L d}{c} \sqrt{R_1(0)} \right] \quad (8)$$



Les effets non linéaires sont d'autant plus importants que le champ est intense (voir relation entre P et E). Si donc l'onde incidente possède une puissance par unité de surface importante ($R(0)$ grand) et que le coefficient de non-linéarité d est important, alors le transfert d'énergie de l'onde incidente à l'onde de fréquence double peut devenir notable sur une distance L .

Remarque : Ce transfert se réalise progressivement au cours de la propagation le long de l'axe Oz dans le cristal. Il suppose en réalité que les deux ondes s'y propagent à la même vitesse. L'hypothèse de départ $\varepsilon_r(\omega) = \varepsilon_r(2\omega)$ d'accord de phase est donc bien plus qu'une simplification mathématique, mais une nécessité physique réalisée dans la pratique en jouant sur la température du cristal, sa biréfringence ou sa composition.

$$6. \text{ AN : } R_1(0) = P/s = 5.10^{11} \text{ W/m}^2 \quad \text{et} \quad \omega/c = 2\pi/\lambda = 9.10^6 \text{ m}^{-1}$$

$$\text{d'où} \quad \underline{R_2(L)/R_1(0) = 5,3.10^{-2}}$$

ce qui est faible, mais néanmoins mesurable.

5.5 Harmonique d'ordre 3 et effet Kerr optique

Pour l'étude des interactions de la lumière avec les atomes de la matière, le modèle approché de l'électron élastiquement lié permet de dégager ici les propriétés essentielles du milieu.

Si $x(t)$ désigne le déplacement acquis par un électron de masse m et de charge $-e$ sous l'action du champ électrique $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kz) \vec{u}_x$ polarisé suivant Ox d'un faisceau lumineux intense, alors l'électron est soumis à une force de rappel comportant un terme de correction anharmonique

$$\vec{F} = (-m\omega_0^2 x + \alpha \frac{m^2 \omega_0^3}{\hbar} x^3) \vec{u}_x$$

où ω_0 est la pulsation de résonance de l'atome et $\hbar = h/2\pi$ la constante de Planck réduite.

On ne tient pas compte des dissipations par rayonnement et le champ local est assimilé à celui de l'onde.

On note : N le nombre d'atomes par unité de volume

$$\chi_L = \frac{\Omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \text{ la susceptibilité linéaire (pour } \alpha = 0) \text{ avec } \Omega^2 = Ne^2/\epsilon_0 m$$

$$\text{et } \beta = \alpha \frac{\omega_0^3}{(\omega_0^2 - \omega^2)^3} \cdot \frac{(eE_0)^2}{m\hbar} \text{ un facteur proportionnel à } \alpha \text{ et } E_0^2$$

1. Le coefficient α introduit dans l'expression de la force de rappel traduit l'importance du phénomène non linéaire. Quelle est sa dimension ?
- 2.a) Écrire l'équation du mouvement de l'électron.
 - b) On cherche des solutions $x(t)$ sous la forme d'un développement limité au premier ordre en puissance de α : $x(t) = x_0(t) + \alpha x_1(t)$ où $x_0(t)$ représente la solution dans l'approximation du milieu linéaire ($\alpha = 0$) et $x_1(t)$ la perturbation due au comportement non linéaire du milieu avec $\alpha|x_1| \ll |x_0|$.
Calculer $x_0(t)$, puis montrer que $x_1(t)$ est la somme de deux termes, l'un de pulsation fondamentale ω et l'autre oscillant à une pulsation harmonique à déterminer.
 - c) Expliquer qualitativement pourquoi l'interaction de l'onde incidente avec un tel atome permet de générer une onde de pulsation harmonique.
3. En se limitant aux termes de pulsation fondamentale ω , exprimer l'indice du milieu à l'ordre 1 en α sous la forme

$$n = n_0 + n_2 I \quad (\text{effet Kerr optique})$$

où n_0 est l'indice du milieu supposé linéaire et I l'intensité du faisceau (valeur moyenne du vecteur de Poynting) dans le milieu. Donner l'expression de n_2 .

AN : $\omega(\text{visible}) \ll \omega_0(\text{U.V.}) \simeq 10^{16} \text{ rad.s}^{-1}$; $N = 3.10^{28} \text{ m}^{-3}$; $\alpha = 0, 2$; $n_0 = 1, 5$.

Calculer n_2 et vérifier que, même pour $I = 10^9 \text{ W/mm}^2$, $n_2 I \ll n_0$.

1. En écrivant $F_x = -m\omega_0^2 x \left(1 - \alpha \frac{m\omega_0 x^2}{\hbar}\right)$, il apparaît que le second terme dans la parenthèse est sans unité ; or $m\omega_0^2 x$ est homogène à un moment cinétique (du type $mr^2\dot{\theta}$) et $\hbar$ aussi : α est donc un coefficient sans dimension ; il en est de même de β .

- 2.a) En négligeant la force due au champ magnétique, l'équation du mouvement sur l'axe Ox s'écrit :

$$m\ddot{x} + m\omega_0^2 x - \alpha \frac{m^2 \omega_0^3}{\hbar} x^3 = -eE_0 \cos(\omega t - kz)$$

z étant fixé dans cette équation différentielle.

- b) Une solution du type $x = x_0 + \alpha x_1$ à l'ordre 1 en α donne :

$$\ddot{x}_0 + \alpha \ddot{x}_1 + \omega_0^2 x_0 + \omega_0^2 \alpha x_1 - \alpha \frac{m\omega_0^3}{\hbar} x_0^3 + \dots = -\frac{eE_0}{m} \cos(\omega t - kz)$$

- soit à l'ordre 0 en α : $\ddot{x}_0 + \omega_0^2 x_0 = \frac{-eE_0}{m} \cos(\omega t - kz)$
 x_0 est solution d'un régime forcé de pulsation ω , d'où

$$x_0(t) = \frac{-eE_0/m}{\omega_0^2 - \omega^2} \cos(\omega t - kz)$$

- et à l'ordre 1 en α : $\ddot{x}_1 + \omega_0^2 x_1 = +\frac{m\omega_0^3}{\hbar} x_0^3$
on y porte la solution en x_0

$$\ddot{x}_1 + \omega_0^2 x_1 = -\frac{\omega_0^3 (eE_0)^3}{\hbar m^2 (\omega_0^2 - \omega^2)^3} \cos^3(\omega t - kz)$$

en introduisant β et en se rappelant que $\cos 3a = 4 \cos^3 a - 3 \cos a$

$$\ddot{x}_1 + \omega_0^2 x_1 = -\frac{\beta}{4\alpha} \cdot \frac{eE_0}{m} \left[3 \cos(\omega t - kz) + \cos 3(\omega t - kz) \right]$$

Il s'agit là de l'équation linéaire d'un oscillateur non amorti de pulsation propre ω_0 mis en régime forcé par deux sollicitations de pulsation ω et 3ω . La solution

est donc la somme d'un terme en ωt (qui s'ajoute donc à $x_0(t)$) et d'un terme en $3\omega t$. La non-linéarité génère donc une oscillation à une pulsation correspondant à l'harmonique d'ordre 3.

$$x_1(t) = \frac{-\beta}{4\alpha} \cdot \frac{eE_0}{m} \left[\frac{3}{\omega_0^2 - \omega^2} \cos(\omega t - kz) + \frac{1}{\omega_0^2 - 9\omega^2} \cos 3(\omega t - kz) \right]$$

- c) Toute charge accélérée rayonne. C'est le cas de l'électron atomique en mouvement d'accélération $\ddot{x}_0 + \alpha \ddot{x}_1$ sous l'effet du champ $\vec{E}$ polarisé rectilignement. La non linéarité de la force de rappel par laquelle l'électron est lié à l'atome, lui octroie un mouvement vibratoire à une pulsation 3ω ; il va ainsi émettre une onde de même pulsation 3ω (effet non linéaire) en plus de l'onde de pulsation ω (effet linéaire).

Remarque : Une onde polarisée circulairement ne donne pas de 3^e harmonique (il n'y aurait pas conservation du moment cinétique).

3. La composante sur Ox du vecteur polarisation est $P = -Nex = -Ne(x_0 + \alpha x_1)$

$$\text{En se limitant au terme en } \omega t : P = \frac{Ne^2/m}{\omega_0^2 - \omega^2} \left(1 + \frac{3}{4}\beta\right) E_0 \cos(\omega t - kz)$$

qu'il faut identifier à $P = \epsilon_0 \chi E$.

$$\text{il vient} \quad \chi = \frac{\Omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \left(1 + \frac{3}{4}\beta\right) = \chi_L \left(1 + \frac{3}{4}\beta\right)$$

$$\text{L'indice optique est défini par } n^2 = 1 + \chi = 1 + \chi_L + \frac{3}{4}\chi_L\beta = n_0^2 \left(1 + \frac{3}{4} \frac{\chi_L\beta}{n_0^2}\right)$$

où $n_0 = \sqrt{1 + \chi_L}$ est l'indice en milieu linéaire.

$$\text{d'où avec } \beta \ll 1, \quad n = n_0 + \frac{3}{8} \frac{\chi_L\beta}{n_0}$$

Dans un milieu d'indice n_0 , l'intensité du faisceau est $I = n_0 \epsilon_0 c E_0^2 / 2$; il apparaît donc que β est proportionnel à I . En remplaçant χ_L et β par leur valeur, on trouve

$$n = n_0 + n_2 I$$

avec

$$n_2 = \frac{Ne^4 \alpha \omega_0^3}{4n_0^2 \epsilon_0^2 m^2 c \hbar (\omega_0^2 - \omega^2)^4}$$

$$\text{AN : } n_2 = 4,4 \cdot 10^{-21} \text{ m}^2/\text{W}.$$

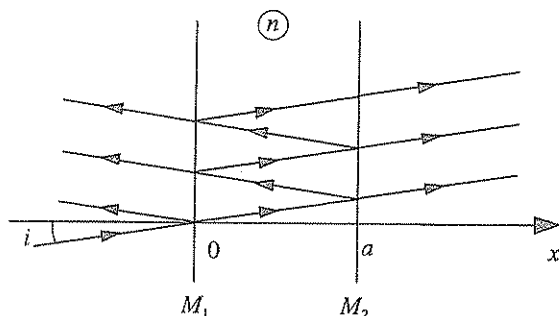
$$\text{Avec } I = 10^9 \text{ W/mm}^2, \text{ cela donne } n_2 I = 4,4 \cdot 10^{-6} \ll n_0.$$

5.6 Bistabilité, mémoire et amplification optiques

Un résonateur optique est constitué de deux miroirs plans identiques M_1 et M_2 parallèles entre eux et distants d'une largeur a . La cavité entre les miroirs est remplie d'un matériau diélectrique transparent, d'indice de réfraction n réel.

Les miroirs utilisés sont partiellement réfléchissants ; leurs coefficients de réflexion et de transmission en amplitude, pris réels, sont respectivement r et t en incidence normale. On note $R = r^2$ et $T = t^2 = 1 - R$ les coefficients en énergie correspondants. (Pour simplifier on admettra que t est indépendant du sens de traversée du dioptré, voir exercice 3.3).

L'ensemble constitue un interféromètre de Fabry-Pérot éclairé sous incidence normale ($i = 0$) par un faisceau de lumière monochromatique de longueur d'onde λ_0 dans le vide. Les deux miroirs donnent naissance à une multitude d'ondes réfléchies et d'ondes transmises.



Pour plus de clarté, cette figure est réalisée pour $i \neq 0$ (sans tenir compte des réfractions) alors que les calculs se limitent à $i = 0$.

- 1.2) Quelle est la différence de phase φ entre deux rayons transmis successifs ? Calculer l'amplitude complexe totale $\underline{A}$ transmise en fonction de φ , R et A_0 , amplitude de l'onde incidente sur M_1 . En déduire l'intensité lumineuse transmise $I(\varphi)$ et donner le facteur de transmission sous la forme

$$\tau_1(\varphi) = \frac{I(\varphi)}{I_0} = \frac{1}{1 + m \sin^2 \varphi / 2} \quad (\text{fonction d'Airy})$$

où I_0 est l'intensité lumineuse incidente et m un coefficient à exprimer en fonction de R .

- b) $R = 0,9$; calculer numériquement m , $I_{\max}/I_0$, $I_{\min}/I_0$ et $\Delta\varphi$, demi-largeur des pics de la fonction $I(\varphi)$ à mi-hauteur. Tracer le graphe de $\tau_1(\varphi)$.
2. A l'intérieur de la cavité du Fabry-Pérot, en un point M situé à une distance x de M_1 , passe une série de rayons allant de M_1 vers M_2 et une autre allant de M_2 vers M_1 . On note $k = 2\pi/\lambda = 2\pi n/\lambda_0$.

- a) Quelle est l'amplitude complexe résultante $\underline{A}_c$ en M (indice c pour cavité), en tenant compte de tous les rayons ? En déduire l'intensité lumineuse I_c dans la cavité. Pourquoi contrairement à I , I_c dépend-elle de x ?
- b) L'intensité moyenne dans la cavité est définie par $I_{cm} = \frac{1}{a} \int_0^a I_c(x) dx$. Sachant que $a \gg \lambda_0$, montrer que I_{cm} peut s'écrire sous la forme $I_{cm} = \beta I$, où I est l'intensité transmise et β une constante à exprimer en fonction de R . Commentaire sur la valeur numérique de β .
3. La cavité est à présent remplie d'un milieu présentant l'effet Kerr optique, c'est-à-dire d'un diélectrique non linéaire dont l'indice de réfraction dépend de l'intensité moyenne I_{cm} selon la loi (voir exercice 5.5)

$$n = n_0 + n_2 I_{cm}$$

où n_0 et n_2 sont des constantes réelles positives.

- a) Montrer que le déphasage φ (défini question 1a)) peut à présent s'écrire sous la forme $\varphi = \varphi_0 + \gamma I$; donner les expressions de φ_0 et γ . En déduire qu'il existe une seconde loi du facteur de transmission $\tau_2(\varphi) = I(\varphi)/I_0$ à exprimer en fonction de γ , I_0 , φ_0 et φ .

NB : Toute la suite du problème est à traiter de manière qualitative (solution graphique sans calculs) en s'aidant des courbes $\tau_1(\varphi)$ et $\tau_2(\varphi)$ tracées sur le même graphe.

- b) Montrer que si l'intensité d'entrée I_0 ne dépasse pas une certaine limite I_{01} , les intersections des deux courbes se situent sur le même pic de la courbe $\tau_1(\varphi)$. On suppose cette condition réalisée dans la suite en se limitant au voisinage du seul pic d'ordre p de la courbe $\tau_1(\varphi)$ avec φ_0 tel que $0 < 2p\pi - \varphi_0 < \pi$.
- c) * Montrer que si φ_0 est inférieur à une valeur limite φ_{01} , il peut exister plusieurs intersections entre les deux courbes lorsque I_0 varie. Plus précisément, considérer un éventail de cinq valeurs de l'intensité d'entrée I_0 ($I_{01} < I_{02} < I_{03} < I_{04} < I_{05}$) où les valeurs I_{02} et I_{04} sont celles entre lesquelles le graphe conduit à trois points d'intersection entre les deux courbes et tracer l'allure de la courbe $I/I_0 = f(I_0)$ en y faisant apparaître les cinq valeurs précédentes.

* On admet que lorsqu'il existe trois états d'équilibre possibles, celui dont la phase est intermédiaire correspond à un état instable. Justifier alors la dénomination de dispositif bistable. Montrer que lorsque I_0 varie de manière périodique entre I_{01} et I_{05} , la courbe $I = g(I_0)$ décrit un cycle d'hystérésis ; en déduire la possibilité de mémoire optique.

* L'intensité d'entrée (obtenue à l'aide d'une source laser) est maintenue à la valeur I_{03} ; les deux valeurs possibles (basse et haute) de l'intensité de sortie sont notées I_b et $I_h > I_b$. On suppose qu'initialement $I = I_b$; un second laser moins puissant envoie une impulsion lumineuse sur le système. Quelle doit être l'intensité minimale de cette impulsion pour que I bascule à la valeur I_h ? Comment revenir à I_b ?

- d) A présent $\varphi_0 > \varphi_{0l}$ de telle sorte qu'il n'existe qu'un point d'intersection entre les deux courbes.

* Faire varier I_0 et en déduire l'allure du graphe $I = h(I_0)$.

* Le système est maintenant éclairé par une intensité d'entrée $I_0(t)$ variable au cours du temps : $I_0(t) = I_{0F} + i_0(t)$.

I_{0F} étant une valeur constante de fonctionnement et $i_0(t) \ll I_{0F}, \forall t$. Alors l'intensité transmise peut s'écrire $I(t) = I_F + G i_0(t)$.

Montrer qu'il est possible de choisir I_{0F} pour que le gain G soit supérieur à l'unité. Préciser la dénomination "d'amplificateur optique" ? Quelles sont les limites du système ?

- 1.a) La différence de chemin optique entre deux rayons transmis successifs est $\delta = 2na$ (correspondant à un aller-retour en plus), d'où une différence de phase

$$\varphi = \frac{2\pi\delta}{\lambda_0} = \frac{4\pi na}{\lambda_0}$$

(il n'y a pas de déphasage aux réflexions internes, ou alors deux fois π).

Choisissons l'origine des phases sur M_2 (en $x = a$) pour le 1er rayon transmis (l'amplitude complexe de l'onde incidente en $x = 0$ est alors $\underline{A}_0 = A_0 e^{i\varphi/2}$).

Les rayons successivement transmis ont pour amplitude complexe :

$$\begin{aligned}\underline{A}_1 &= t^2 A_0 = (1 - R) A_0 \\ \underline{A}_2 &= r^2 \underline{A}_1 e^{-i\varphi} = R(1 - R) A_0 e^{-i\varphi} \\ \underline{A}_3 &= r^2 \underline{A}_2 e^{-i\varphi} = R^2(1 - R) A_0 e^{-2i\varphi} \\ &\vdots \\ \underline{A}_p &= R^{p-1}(1 - R) A_0 e^{-(p-1)i\varphi}\end{aligned}$$

Les amplitudes complexes de cette infinité d'ondes cohérentes s'additionnent pour obtenir l'amplitude complexe totale transmise

$$\underline{A} = \sum_{p=1}^{\infty} \underline{A}_p = (1 - R) A_0 \sum_{p=0}^{\infty} (R e^{-i\varphi})^p \quad \text{avec } |R e^{-i\varphi}| < 1$$

$$\underline{A} = \frac{(1 - R) A_0}{1 - R e^{-i\varphi}}$$

L'intensité lumineuse transmise est $I = \alpha \underline{A} \underline{A}^*$

$$I(\varphi) = \frac{\alpha(1 - R)^2 A_0^2}{(1 - R \cos \varphi)^2 + (R \sin \varphi)^2} = \frac{(1 - R)^2 \alpha A_0 A_0^*}{(1 - R)^2 + 2R(1 - \cos \varphi)}$$

$$\text{d'où} \quad \tau_1(\varphi) = \frac{I(\varphi)}{I_0} = \frac{1}{1 + m \sin^2 \varphi/2}$$

avec $m = \frac{4R}{(1-R)^2}$ et $I_0 = \alpha |A_0|^2$ l'intensité de l'onde incidente.

b) * $R = 0,9 \implies m = 360$, valeur importante qui fait que $\tau_1(\varphi) \ll 1$ dès que $\sin^2 \varphi/2 \neq 0$.

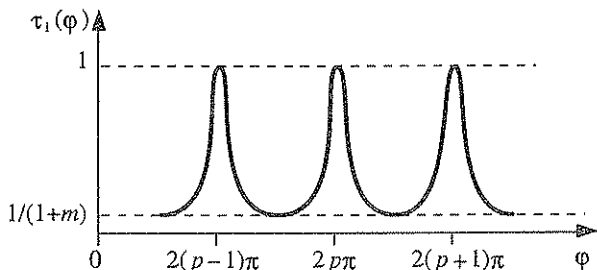
* $I_{\max}/I_0 = 1$ pour $\varphi_p = 2p\pi$, $p \in N^*$, c'est-à-dire lorsque deux rayons successifs sont en phase.

Remarque : On aurait pu croire, à tort, que $I_{\max} = T^2 I_0$ (les faisceaux cohérents ne permettent pas un raisonnement direct en intensité !). En fait, pour $\varphi_p = 2p\pi$, les ondes réfléchies par le Fabry-Pérot interfèrent destructivement et il n'y a pas de lumière réfléchie : tout se passe comme si l'interféromètre n'existait pas et la totalité de l'intensité lumineuse est transmise.

* $I_{\min}/I_0 = 1/(1+m) = 2,8 \cdot 10^{-3}$

* $\Delta\varphi$ est défini par : $1 + m \sin^2(\frac{\varphi_p \pm \Delta\varphi}{2}) = 2 \implies m \sin^2 \frac{\Delta\varphi}{2} = 1$

et comme $m \gg 1$, $\Delta\varphi \simeq \frac{2}{\sqrt{m}} = \frac{1-R}{\sqrt{R}} = 0,105 \text{ rad} \simeq 6^\circ$, la fonction présente donc des pics très fins.



2.a) Soit $\underline{A}_{cp}$, l'amplitude complexe en x du $p^{\text{ième}}$ rayon se propageant dans le sens $M_1 \rightarrow M_2$. Par rapport à $\underline{A}_p$ (pris en $x = a$ après M_2), il suffit au niveau de l'amplitude de supprimer une transmission et au niveau de la phase de retrancher la distance $a - x$

$$\underline{A}_{cp} = \frac{\underline{A}_p}{t} e^{ik(a-x)}$$

Soit $\underline{A}'_{cp}$, l'amplitude complexe en x du $p^{\text{ième}}$ rayon se propageant dans le sens $M_2 \rightarrow M_1$. Par rapport à $\underline{A}_p$, il suffit au niveau de l'amplitude de remplacer une transmission par une réflexion et au niveau de la phase, qui aura changé de signe, de rajouter la distance $a - x$.

$$\underline{A}'_{cp} = \frac{r \underline{A}_p}{t} e^{-ik(a-x)}$$

L'amplitude totale dans la cavité est

$$\underline{A}_c = \sum_{p=1}^{\infty} (\underline{A}_{cp} + \underline{A}'_{cp}) = \frac{1}{t} e^{ik(a-x)} \left(1 + r e^{-2ik(a-x)} \right) \sum_{p=1}^{\infty} \underline{A}_p$$

$$\text{d'où } I_c = \frac{1}{T} |1 + r e^{-2ki(a-x)}|^2 I$$

et finalement

$$I_c(x, \varphi) = \frac{1 + R + 2r \cos 2k(x - a)}{1 - R} \cdot I(\varphi)$$

avec $ka = \frac{2\pi}{\lambda_0} na = \frac{\varphi}{2}$, ce qui permet d'écrire $\cos 2k(x - a) = \cos(2kx - \varphi)$

L'onde transmise est progressive comme superposition d'ondes progressives se propageant toutes dans le même sens. L'onde dans la cavité comporte une partie stationnaire comme superposition d'ondes progressives se propageant dans les deux sens ; son intensité est donc une fonction spatiale contrairement à la précédente.

- b) L'intensité moyenne dans la cavité avec $a \gg \lambda$ et donc une moyenne spatiale du terme en cosinus nulle, s'écrit simplement

$$I_{cm}(\varphi) = \frac{1 + R}{1 - R} I(\varphi) \quad \text{du type } I_{cm} = \beta I \quad \text{avec} \quad \beta = \frac{1 + R}{1 - R} = 19$$

Ce résultat numérique montre que l'énergie "s'accumule" dans la cavité. Localement $I_c(x, \varphi)$ peut atteindre des valeurs encore plus élevées (ici de l'ordre de 38) lorsque la cavité est accordée (choix concerté de a, n , et λ).

Ce phénomène typique des interférences constructives à ondes multiples s'observe également sur une corde de Melde tendue par une masse à l'une des extrémités et mise en mouvement par un vibreur à l'autre extrémité ; si la longueur de la corde est accordée sur la fréquence du vibreur, l'onde stationnaire devient résonnante et il n'est pas rare de voir des ventres d'amplitude 2cm alors que celle du vibreur ne dépasse pas 1 mm ! (voir "Ondes mécaniques et diffusion", exercice 1.10).

3.a) Avec $n = n_0 + n_2 \beta I$, φ s'écrit :

$$\varphi = \frac{4\pi n a}{\lambda_0} = \frac{4\pi n_0 a}{\lambda_0} + \frac{4\pi n_2 a \beta}{\lambda_0} I$$

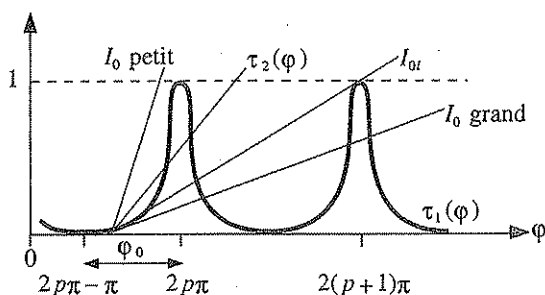
$$\text{conforme à } \varphi = \varphi_0 + \gamma I \text{ où } \varphi_0 = \frac{4\pi n_0 a}{\lambda_0} \text{ et } \gamma = \frac{4\pi n_2 a \beta}{\lambda_0}$$

d'où

$$\tau_2(\varphi) = \frac{I(\varphi)}{I_0} = \frac{1}{\gamma I_0}(\varphi - \varphi_0)$$

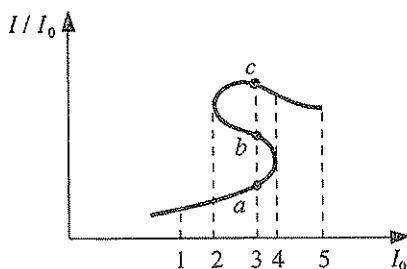
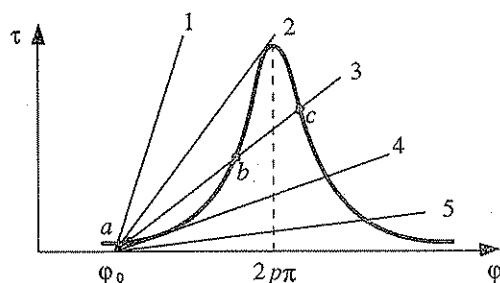
La courbe représentative de $\tau_2(\varphi)$ est une droite dont la pente dépend de l'intensité d'entrée I_0 .

b)



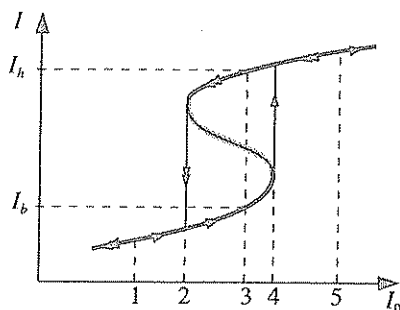
↔ domaine dans lequel
peut se situer φ_0 .

- c) * Sur le graphe précédent, il est clair que si φ_0 est trop voisin de $2p\pi$, alors quelle que soit la valeur de I_0 ($< I_{0I}$), il n'y a qu'un point d'intersection entre les deux courbes. Il faut donc $2p\pi - \varphi_0$ suffisamment grand, c'est-à-dire $\varphi_0 < \varphi_{0I}$ pour obtenir plusieurs intersections à condition que I_0 ne soit pas trop petit (un minimum de l'ordre du kW/cm^2 est nécessaire, d'où l'utilisation d'un laser puissant).



* La courbe $I = g(I_0)$ peut être déduite qualitativement de la précédente $I/I_0 = f(I_0)$. La partie correspondant aux équilibres instables (points de type b) a été barrée. À noter que pour I_0 , telle que $I_{02} < I_0 < I_{04}$, il existe deux valeurs possibles de l'intensité de sortie : le système est dit bistable.

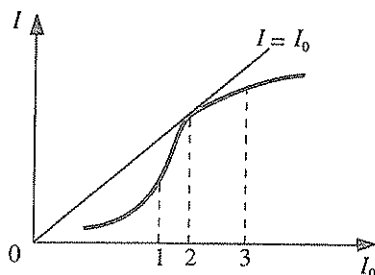
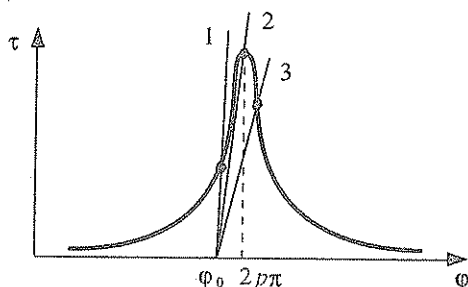
Augmentons la valeur de I_0 depuis I_{01} (en suivant les flèches simples) ; en I_{04} , l'intensité subit une variation rapide puis continue de se déplacer sur l'arc supérieur jusqu'à I_{05} . De même au retour (flèches doubles) en arrivant à I_{02} . La courbe $I = g(I_0)$ décrit donc un cycle d'hystérésis, où les valeurs I_b ou I_h prises par l'intensité de sortie pour une intensité d'entrée I_{03} donnée dépendent de l'état antérieur du système : c'est le phénomène de mémoire optique.



* D'après la description précédente, il suffit que l'excédent d'intensité produite par le second laser soit supérieur à $I_{04} - I_{03}$ pour faire basculer l'intensité de sortie de la valeur basse I_b (avant impulsion) à la valeur haute I_h (après impulsion). Comme en électronique, le stockage d'informations d'un système binaire est alors possible à l'aide de ces deux états de type "état 0" et "état 1".

Il suffit d'obturer très rapidement le faisceau primaire (pour que I_0 passe en dessous de I_{02}) pour revenir à l'intensité basse et ainsi effacer la mémoire du passage du pulse précédent.

d) *



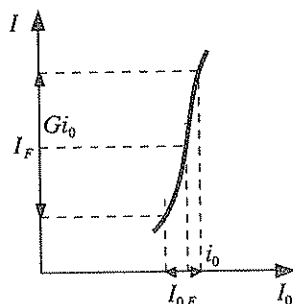
Comme précédemment, c'est à partir de la courbe I/I_0 en fonction de I_0 que se déduit celle de I en fonction de I_0 (avec toujours $I \ll I_0$, $\forall I_0$).

* Pour de petites variations $i_0(t)$, le gain G vaut $G = dI/dI_0$.

Pour $I_0 = I_{02}$, $I = I_0$ (car $\tau = 1$) et $d(\frac{I}{I_0}) = \frac{1}{I_0}dI - I\frac{dI_0}{I_0^2} = 0$ (car maximum) ; on en déduit $G = 1$.

Donc forcément en I_{01} , $G > 1$ alors que $I < I_0$. Sur le graphe $\tau(\varphi)$, il apparaît bien qu'une petite variation de I_0 (pente de la droite 1) provoque une variation importante de $\tau = I/I_0$ donc de I .

La cavité n'est pas un amplificateur de lumière, puisqu'en valeur de fonctionnement $I_F < I_{0F}$. En revanche, elle amplifie les variations de lumière si le point de fonctionnement est choisi au voisinage du point d'inflexion de la courbe $I = h(I_0)$.



Pour éviter les distorsions ; il convient :

- de limiter l'amplitude i_0 des variations car G n'est pas constant.
- de choisir des fréquences pour $i_0(t)$ compatibles (c'est-à-dire pas trop élevées) avec le temps de réponse du dispositif.

5.7 Indice $n(I)$ d'un aérosol

Un aérosol est constitué d'un gaz de molécules (de l'air par exemple) qui contient en suspension N_0 petites particules diélectriques par unité de volume, d'indice $n_a = 1,5$ et de forme sphérique de rayon $a = 0,1 \mu m$ (ces données ne sont pas utiles par la suite).

Les hypothèses suivantes sont retenues :

- les effets diélectriques liés aux molécules du gaz sont négligeables (indice voisin de 1) ;
- les distances relatives des particules diélectriques sont grandes par rapport à a ; elles sont donc sans interaction entre elles et sont toutes soumises au même champ appliqué $\vec{E}$.

On en déduit alors que le moment dipolaire $\vec{p}$ d'une particule placée dans un champ extérieur uniforme $\vec{E}$ est donnée par l'expression $\vec{p} = \alpha \vec{E}$ où $\alpha = 4.3.10^{-32} F.m^2$ est la polarisabilité.

- 0.a) En déduire l'expression de la susceptibilité χ de l'aérosol (gaz+particules) en fonction de N_0 et α .

AN : Calculer χ et $n - 1$ où n est l'indice de l'aérosol avec $N_0 = 6.10^{17} \text{part./m}^3$.

- b) Commenter les deux hypothèses faites.

La partie qui suit propose une étude thermodynamique du milieu précédent ; les notations et les valeurs numériques précédentes y sont conservées.

1. P est la pression (partielle) des particules dans le gaz, T la température absolue et V le volume du milieu. L'assemblée de particules se comporte comme un gaz parfait. On admet qu'en présence d'un champ électrique uniforme et constant de valeur algébrique E , la différentielle de l'énergie libre est obtenue à partir de celle sans champ en y ajoutant le terme $-PVdE$ où P est la valeur algébrique de la polarisation.

Donner son expression et en déduire la valeur de la dérivée $\left(\frac{\partial P}{\partial E}\right)_{V,T}$.

2. La constante de Boltzmann est notée k (utile pour l'équation d'état) et la polarisation s'écrit $P = N\alpha E$. Calculer $\left(\frac{\partial N}{\partial E}\right)_{V,T}$ où N est le nombre de particules par unité de volume. A quel phénomène a-t-on affaire ?
3. Intégrer cette relation et trouver la dépendance $N(E)$ produite par le champ électrique, en posant $N(E=0) = N_0$. Interpréter physiquement le résultat. Qu'arrive-t-il aux particules le long du trajet d'un faisceau lumineux ? (En supposant que le résultat obtenu pour un champ statique reste valable pour un champ de fréquence optique à condition de remplacer E^2 par la valeur moyenne sur le temps $\overline{E^2}$).
- 4.a) Montrer que la susceptibilité du milieu dépend de E . On définit dans ce cas des susceptibilités "non linéaires" d'ordre i , indépendantes de E , et telles que :

$$\vec{P} = \epsilon_0(\chi_1 \vec{E} + \chi_3 \overline{E^2} \vec{E} + \dots)$$

Donner les expressions de χ_1 et χ_3 .

- b) Déterminer le champ maximum appelé champ de saturation E_{sat} , au-delà duquel le terme non linéaire commence à jouer un rôle important, et montrer que $\overline{E^2}_{\text{sat.}} = 2kT/\alpha$.
- c) Quel est l'ordre de grandeur de l'énergie cinétique des particules lorsque $E \simeq E_{\text{sat}}$?
5. Dans cette question $E \ll E_{\text{sat}}$; montrer alors que l'indice du milieu est de la forme :

$$n = n_0 + n_2 I$$

où I est l'intensité du faisceau lumineux (puissance moyenne par unité de surface). Calculer n_0 et n_2 en fonction de χ_1 et χ_3 , puis exprimer n_2 en fonction de l'intensité lumineuse $I_{\text{sat.}}$ à saturation (lorsque $E = E_{\text{sat.}}$).

AN : Calculer n_0, n_2 et $I_{\text{sat.}}$ avec les données du début d'énoncé et $T = 300$ K.

NB : Cette étude concerne le domaine des fréquences optiques. On suppose que la polarisation des sphères suit instantanément le champ $\vec{E}$ et que $\vec{E}$ est uniforme sur une particule (car $a \ll \lambda$).

- 0.a) A N_0 dipôles par unité de volume, chacun de moment $\vec{p}$, correspond un vecteur polarisation de l'aérosol

$$\vec{P} = N_0 \vec{p} = N_0 \alpha \vec{E}$$

L'aérosol étant dilué, le champ appliqué $\vec{E}$ s'identifie avec une bonne approxima-

tion au champ macroscopique permettant de définir la susceptibilité χ du milieu par

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E}$$

d'où

$$\chi = N_0 \alpha / \epsilon_0$$

AN : $\chi = 2,9 \cdot 10^{-3}$ et $n = \sqrt{1 + \chi} \simeq 1 + \chi/2 \Rightarrow n - 1 = \chi/2 = 1,5 \cdot 10^{-3}$.

- b) L'indice de l'air est tel que $n - 1 \simeq 3 \cdot 10^{-4}$; la contribution diélectrique de la polarisation électronique de ses molécules est donc plus faible que celle des particules diélectriques en suspension.

N_0 est le nombre de particules par unité de volume, donc $1/N_0$ représente le volume d'espace dans le gaz "réservé" à chaque particule ; leur distance moyenne est donc en gros en $1/\sqrt[3]{N_0} \simeq 1,2 \cdot 10^{-6} \mu\text{m}$ soit dix fois supérieure à a ; or le champ d'une petite sphère est dipolaire en $(\frac{a}{r})^3$: l'interaction entre les particules est donc négligeable.

1. sans champ :
$$\left. \begin{aligned} dU &= TdS - PdV \\ F &= U - TS \end{aligned} \right\} \Rightarrow dF = -SdT - PdV$$

en présence de champ : $dF = -SdT - PdV - PVdE$

dF est une différentielle :

$$\left(\frac{\partial P}{\partial E} \right)_{V,T} = \frac{\partial(PV)}{\partial V} \Big|_{E,T} \simeq P$$

car à E constant, P est très peu variable.

2. $P = NkT$ est l'équation du gaz parfait (pour les particules diélectriques)

d'où
$$\left. \begin{aligned} \left(\frac{\partial P}{\partial E} \right)_{V,T} &= kT \left(\frac{\partial N}{\partial E} \right)_{V,T} \text{ d'une part} \\ &= P = N\alpha E \text{ d'autre part} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left(\frac{\partial N}{\partial E} \right)_{V,T} = \frac{P}{kT} = \frac{N\alpha E}{kT}$$

Ce résultat montre que la densité de particules dépend de l'intensité du champ : c'est le phénomène d'électrostriction.

3.
$$\frac{1}{N} \left(\frac{\partial N}{\partial E} \right)_{V,T} = \frac{\alpha E}{kT} \Rightarrow$$

$$N(V, T, E) = N_0(V, T) \exp(\alpha E^2 / 2kT)$$

Ce résultat donne la variation explicite de N avec E : N augmente avec E car les dipôles sont attirés par les régions de champ fort correspondant à une énergie potentielle minimale ($U_p = -\vec{p}_{\text{ind}} \cdot \vec{E}/2 = -\alpha E^2/2$) ; on reconnaît de cette manière l'exponentielle sous la forme $\exp(-U_p/kT)$ conformément au facteur de Boltzmann (l'exponentielle relative à l'énergie cinétique figurant dans le facteur $N_0(V, T)$).

L'énergie électrique de l'onde (en gros $\epsilon E^2/2$) n'est pas transférée en énergie cinétique (ce qui modifierait T) car $\vec{j} \cdot \vec{E} = 0$ du fait que $\vec{j} = \vec{0}$, mais en énergie potentielle d'orientation. Les dipôles ont une petite tendance à se rapprocher : pression et densité augmentent faiblement et le milieu devient légèrement inhomogène si E n'est pas uniforme. De plus $N(E)$ n'est pas linéaire.

- 4.a) $\vec{P} = N(E)\alpha\vec{E}$ montre que la relation entre $\vec{P}$ et $\vec{E}$ n'est plus linéaire.

$P = N(E)\alpha E = \epsilon_0 \chi E$ peut s'écrire en assimilant le champ local au champ macroscopique dans un milieu dilué.

d'où $\chi = \frac{\alpha N(E)}{\epsilon_0}$: la susceptibilité dépend de E .

avec $N(E) \simeq N_0 \left(1 + \frac{\alpha \overline{E^2}}{2kT}\right)$, on écrit $\chi = \frac{\alpha N_0}{\epsilon_0} \left(1 + \frac{\alpha \overline{E^2}}{2kT}\right)$

du type $\chi = \chi_1 + \chi_3 \overline{E^2}$ annoncé dans l'énoncé

$\chi_1 = \frac{\alpha N_0}{\epsilon_0}$	et	$\chi_3 = \chi_1 \frac{\alpha}{2kT} = \frac{\alpha^2 N_0}{2\epsilon_0 kT}$
--	----	--

Remarque : A noter dans ce développement l'absence d'un terme en χ_2 . Par ailleurs χ_1 est indépendant de la température comme pour toute polarisation électronique, alors que χ_3 varie en $1/T$ ce qui est caractéristique de la polarisation d'orientation (voir exercice 1.7).

- b) La saturation, ou plus exactement l'inadéquation du développement limité, est obtenue lorsque le terme non linéaire a l'importance du terme linéaire, (estimation), c'est-à-dire pour

$$\chi_3 \overline{E^2} \simeq \chi_1 \implies \boxed{\overline{E^2}_{\text{sat.}} = 2kT/\alpha}$$

- c) L'agitation thermique (trois degrés de liberté de translation) donne aux particules une énergie cinétique moyenne

$$\overline{E_c} = \frac{3}{2}kT = \frac{3}{2} \frac{\alpha \overline{E^2}_{\text{sat.}}}{2}$$

ce qui est de l'ordre de leur énergie potentielle moyenne dans le champ

$$(\bar{U}_p = -\alpha \bar{E}^2/2).$$

$$5. \text{ Rappel : } I = \frac{\langle dP \rangle}{dS} = \langle |\vec{R}| \rangle \text{ avec } \vec{R} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} \text{ et } B = n \frac{E}{c}$$

$$\text{d'où } I = n \varepsilon_0 c \bar{E}^2$$

En identifiant les deux expressions de χ : $n^2 - 1 = \chi_1 + \chi_3 \bar{E}^2$
avec $\chi_1 \ll 1$ (milieu dilué) d'où $n \simeq 1$ et $\chi_3 \bar{E}^2 \ll \chi_1$ (champ faible),

$$\text{il vient } n^2 - 1 \simeq 2(n-1) = \chi_1 \left(1 + \frac{\chi_3 \bar{E}^2}{\chi_1}\right) = \chi_1 \left(1 + \frac{\bar{E}^2}{\bar{E}_{\text{sat}}^2}\right) = \chi_1 \left(1 + \frac{I}{I_{\text{sat}}}\right)$$

$$\text{du type } \boxed{n = n_0 + n_2 I} \quad \text{avec} \quad \boxed{n_0 = 1 + \frac{\chi_1}{2}} \quad \text{et} \quad \boxed{n_2 = \frac{\chi_1}{2 I_{\text{sat}}}}$$

AN : $\chi_1 = \frac{\alpha N_0}{\varepsilon_0}$ correspond à la valeur de χ (et n_0 à celle de n) de la question 0a) :

$$\chi_1 = 2,9 \cdot 10^{-3} \quad \text{et} \quad n_0 = 1 + 1,5 \cdot 10^{-3}$$

$$n_2 = \frac{\chi_1}{2 I_{\text{sat}}} \simeq \frac{\chi_1 \alpha}{4 \varepsilon_0 c k T} \quad (\text{car } n \simeq 1)$$

$$\Rightarrow \underline{n_2 = 2,8 \cdot 10^{-12} \text{ m}^2/\text{W}} \quad \text{et} \quad \underline{I_{\text{sat}} = 5,2 \cdot 10^8 \text{ W/m}^2}$$

5.8 Auto-piégeage d'un faisceau lumineux

Un milieu diélectrique, non magnétique, non chargé et non parcouru par des courants est indéfini, homogène et isotrope.

Une onde progressive et monochromatique, émise par un laser, se propageant suivant la direction de l'axe Ox , éclaire le diélectrique. Le champ électrique de l'onde, de direction parallèle à Oz s'écrit en notation complexe :

$$\vec{E} = E(y) e^{i(\omega t - kx)} \vec{u}_z$$

Sous l'action de ce champ électrique $\vec{E}$, le diélectrique acquiert une polarisation non-linéaire $\vec{P} = \varepsilon_0 \chi(E) \vec{E}$. En effet, si l'onde est très puissante, la susceptibilité électrique $\chi(E)$ est une fonction de l'amplitude du champ, et en première approximation :

$$\chi(E) = \chi_0 + \beta E^2(y)$$

où χ_0 et β sont des constantes avec $\beta E^2 \ll \chi_0$.

1. Rappeler les équations de Maxwell et montrer que bien que le faisceau rende le milieu inhomogène, la propriété $\text{div } \vec{E} = 0$ demeure.
2. Établir l'équation vérifiée par le champ $\vec{E}$ et en déduire l'équation différentielle vérifiée par l'amplitude $E(y)$.
3. Montrer que après une première intégration et en traduisant que l'onde est concentrée autour de $y = 0$, on obtient une équation du type :

$$\left(\frac{dE(y)}{dy}\right)^2 + \frac{b}{2}E^4(y) = aE^2(y)$$

où a et b sont des constantes positives à exprimer, et montrer que la solution de cette équation est de la forme

$$E(y) = \frac{E(0)}{\cosh(y/y_0)}$$

en précisant les expressions de $E(0)$ et y_0 en fonction de a et b .

AN : Calculer $E(0)$ et y_0 sachant que $a = 57,8 \cdot 10^8 \text{ m}^{-2}$ et $b = 1,6 \cdot 10^{-8} \text{ V}^{-2}$.

- 4.a) Calculer la valeur moyenne du vecteur de Poynting et tracer le graphe de la puissance moyenne par unité de surface P_s en fonction de y . Commentaire.
- b) En déduire la puissance moyenne dP/dz transportée par l'onde par unité de longueur de Oz en fonction de $E(0)$, y_0 , k et ω .

La source utilisée émet dans le rouge ($\lambda \simeq 0,7 \mu\text{m}$ dans le vide) pour lequel, en champ faible, le milieu présente un indice $n_0 = 1,52$. Vérifier dans ces conditions que k s'exprime comme en milieu linéaire et donner une nouvelle expression de dP/dz en fonction de n_0 , a et b .

AN : Calculer dP/dz .

- 5.a) Reprendre la question 3. et exprimer le produit $E(0) \cdot y_0$ en fonction de λ (longueur d'onde dans le vide) et β . Commenter cette relation.
- b) Il s'agit à présent de proposer une explication simple de cette relation en liaison avec l'autofocalisation du faisceau.

Pour cela, conformément au résultat de la question 4.a), on adopte le modèle suivant consistant à remplacer la fonction $P_s(y)$ par une fonction créneau :

$$\begin{cases} P_s(y) = P_s(0) & \text{pour } |y| \leq y_0 \\ P_s(y) = 0 & \text{pour } |y| > y_0 \end{cases}$$

Ceci revient à dire que la valeur du champ électrique est constante et égale à $E(0)$ dans une tranche d'épaisseur $2y_0$ suivant Oy (et infinie suivant Oz) et nulle en dehors.

- * Par analogie avec la diffraction par une fente fine, exprimer la divergence θ du faisceau en fonction de λ , n_0 et y_0 .

* L'indice de réfraction est n à l'intérieur du faisceau et n_0 à l'extérieur (avec $n - n_0 \ll n_0$). Calculer l'angle de réfraction limite correspondant à cette discontinuité.

En déduire qu'il existe une valeur critique du champ $E_c(0)$ à déterminer pour laquelle le faisceau va "s'autopiéger", constituant ainsi son propre guide de lumière. Donner une nouvelle expression du produit $E_c(O) \cdot y_0$ et la comparer à celle de la question précédente.

Que se passe-t-il si $E(0) >$ ou $< E_c(0)$?

1. Équations de Maxwell : ($\rho_l = 0$ $\vec{j}_l = \vec{0}$) :

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \vec{B} &= 0 & \operatorname{div} \vec{D} &= 0 \\ \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{B} &= \mu_0 \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad \text{avec} \quad \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \\ \text{soit} \quad \vec{D} &= \epsilon_0 (1 + \chi(E)) \vec{E} = \epsilon_0 (1 + \chi_0 + \beta E^2(y)) \vec{E}. \end{aligned}$$

La non-linéarité entre $\vec{D}$ et $\vec{E}$ due à $\beta \neq 0$ entraîne une permittivité $\epsilon(y)$ définie par $\vec{D} = \epsilon(y) \vec{E}$ dépendant de y ; le diélectrique est donc rendu inhomogène par le passage de l'onde. $\vec{E}$ est pris transverse et le milieu reste localement neutre.

$$\operatorname{div} \vec{D} = \operatorname{div} (\epsilon(y) \vec{E}) = \epsilon(y) \operatorname{div} \vec{E} + \overrightarrow{\operatorname{grad}} \epsilon(y) \cdot \vec{E} = 0$$

Comme $\overrightarrow{\operatorname{grad}} \epsilon(y) \parallel \vec{u}_y$ et $\vec{E} \parallel \vec{u}_z$, le dernier terme est nul d'où $\operatorname{div} \vec{E} = 0$.

Remarque : L'expression $\vec{E} = E(y) e^{i(\omega t - kx)} \vec{u}_z$ vérifie bien $\operatorname{div} \vec{E} = \partial E / \partial z = 0$, ce qui est nécessaire, mais pas suffisant, pour vérifier les équations de Maxwell. Une telle onde dont l'amplitude est variable dans le plan d'onde (ici Oyz) est dite inhomogène.

2. On évalue de deux manières l'expression de $\overrightarrow{\operatorname{rot}} \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{E}$:

$$\overrightarrow{\operatorname{grad}} \operatorname{div} \vec{E} - \Delta \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{B} = -\mu_0 \epsilon_0 (1 + \chi(E)) \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

d'où

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} (1 + \chi_0 + \beta E^2(y)) \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

sachant que l'on cherche $\vec{E} = E(y) e^{i(\omega t - kx)} \vec{u}_z$, l'équation en projection sur Oz s'écrit :

$$\left(-k^2 E + \frac{d^2 E}{dy^2} \right) - \frac{1}{c^2} (1 + \chi_0 + \beta E^2) (-\omega^2 E) = 0$$

$$\text{d'où} \quad \frac{d^2 E}{dy^2} + \frac{\omega^2}{c^2} \beta E^3 = \left[k^2 - \frac{\omega^2}{c^2} (1 + \chi_0) \right] E$$

3. Après multiplication de cette équation par dE/dy , son intégration donne :

$$\frac{1}{2} \left(\frac{dE}{dy} \right)^2 + \frac{\omega^2}{c^2} \beta \frac{E^4}{4} = \left[k^2 - \frac{\omega^2}{c^2} (1 + \chi_0) \right] \frac{E^2}{2} + \text{Cste}$$

L'onde est inhomogène ; loin de $y = 0$, $E \simeq 0$ et $dE/dy \simeq 0$ d'où $\text{Cste} = 0$.
Cette équation est du type proposée dans l'énoncé avec

$$b = \frac{\omega^2}{c^2} \beta$$

et

$$a = k^2 - \frac{\omega^2}{c^2} (1 + \chi_0)$$

Posons $f(y) = 1/E(y)$ d'où $E' = -f'/f^2$

et donc l'équation $E'^2 + bE^4/2 = aE^2$ s'écrit $f'^2 = af^2 - b/2$

$$\text{ou encore} \quad \frac{df}{\sqrt{f^2 - b/2a}} = \pm \sqrt{a} dy$$

qui s'intègre en $\text{Arch} f / \sqrt{b/2a} = \pm \sqrt{a} y \implies f = \sqrt{\frac{b}{2a}} \text{ch} \sqrt{a} y = \frac{1}{E}$

(la constante d'intégration est prise nulle pour que le champ soit maximal en $y = 0$).

$$\text{d'où} \quad E(y) = \frac{\sqrt{2a/b}}{\text{ch} \sqrt{a} y} \quad \text{du type} \quad E(y) = \frac{E(0)}{\text{ch} y/y_0}$$

avec les notations de l'énoncé

$$E(0) = \sqrt{\frac{2a}{b}} ; y_0 = \frac{1}{\sqrt{a}}$$

Remarque : Il peut apparaître curieux que les équations donnent accès à l'amplitude $E(0)$ du champ (voir la fin de la solution)

AN : $E(0) = 8,5 \cdot 10^8 \text{ V/m}$; $y_0 = 13 \mu\text{m}$.

4.a) Le champ magnétique (en notation complexe) est donné par $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

$$\vec{\text{rot}} \vec{E} = \begin{vmatrix} \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & E(y)e^{i(\omega t - kx)} & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} E' e^{i(\omega t - kx)} \\ ikE e^{i(\omega t - kx)} \\ 0 \end{vmatrix} = -i\omega \vec{B}$$

$$\text{d'où} \quad \vec{E} = \frac{1}{\omega} e^{i(\omega t - kz)} \begin{vmatrix} iE' \\ -kE \\ 0 \end{vmatrix}$$

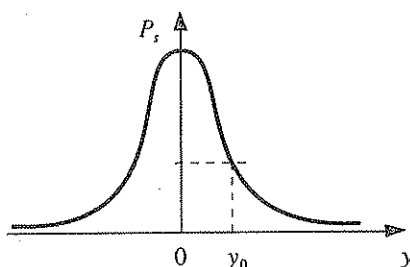
La valeur moyenne du vecteur de Poynting est donnée par l'expression

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left(\frac{\vec{E} \wedge \vec{B}^*}{\mu_0} \right) = \frac{1}{2\mu_0} \cdot \frac{k}{\omega} E^2(y) \vec{u}_x$$

Considérons une surface $d\vec{S} = dydz$ perpendiculaire à la direction de propagation et orientée dans son sens $\vec{dS} = dS \vec{u}_x$. La puissance moyenne qui la traverse est

$$d^2P = \langle \vec{R} \rangle \cdot \vec{dS} = \frac{k}{2\mu_0\omega} E^2(y) dS$$

$$\text{d'où} \quad P_s(y) = \frac{k}{2\mu_0\omega} \frac{E^2(0)}{\operatorname{ch}^2 y/y_0}$$



Par rapport à la valeur $P_s(0)$ en $y = 0$, $P_s(y_0) \simeq \frac{P_s(0)}{2,4}$ et $P_s(2y_0) \simeq \frac{P_s(0)}{14,2}$;

$P_s(y)$ est donc une fonction rapidement décroissante de y ; ce qui permet véritablement de parler d'un "pinceau lumineux" centré sur $y = 0$ et de largeur de l'ordre de $2y_0 \simeq 30\mu\text{m}$.

b) Le résultat précédent s'écrit
$$d^2P = \frac{k}{2\mu_0\omega} \frac{E^2(0)}{\operatorname{ch}^2 y/y_0} dy dz$$

La puissance totale par unité de longueur dz s'obtient par intégration sur y

$$\frac{dP}{dz} = \frac{k}{2\mu_0\omega} E^2(0) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dy}{\operatorname{ch}^2 y/y_0} = \frac{k}{2\mu_0\omega} E^2(0) y_0 \left[\operatorname{th} \frac{y}{y_0} \right]_{-\infty}^{+\infty}$$

$$\text{d'où} \quad \frac{dP}{dz} = \frac{kE^2(0)y_0}{\mu_0\omega} = P_s(0) \times 2y_0$$

Dans le domaine concerné $\omega \simeq 3.10^{15} \text{ rad/s}$ ($= 2\pi c/\lambda$)

en champ faible ($\beta E^2 \ll \chi_0$), $1 + \chi_0 = \epsilon_r^0 = n_0^2$

l'expression de a indique $k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} (1 + \chi_0) + a$

$$\text{avec} \quad a \simeq 6 \cdot 10^9 \text{ m}^{-2} \ll \frac{\omega^2 n_0^2}{c^2} \simeq 2.10^{14} \text{ m}^{-2}$$

d'où $k \simeq \frac{\omega}{c} n_0$ comme le milieu linéaire et

$$\frac{dP}{dz} = \frac{2n_0\sqrt{a}}{\mu_0 c b}$$

AN : $\underline{dP/dz = 3,83 \cdot 10^{10} \text{ W/m}}$

5.a) Le produit de $E(0) = \sqrt{\frac{2a}{b}}$ et $y_0 = \frac{1}{\sqrt{a}}$ donne $E(0) \cdot y_0 = \sqrt{\frac{2}{b}}$

avec $b = \frac{\omega^2}{c^2} \cdot \beta$ et $\omega = \frac{2\pi c}{\lambda}$ (λ longueur d'onde dans le vide)

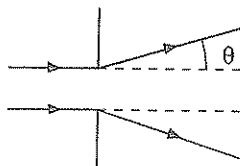
il vient

$$E(0) \cdot y_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{\lambda}{\sqrt{\beta}}$$

Pour une longueur d'onde λ et un coefficient de non-linéarité β donnés, ce produit est constant ; un faisceau doit donc être d'autant plus lumineux ($E(0)$ grand) qu'il est étroit (y_0 petit). A noter que $E(0)$ et y_0 sont indépendants de x , la structure de ce faisceau est donc conservée au cours de la propagation.

Remarque : La valeur numérique de β s'obtient par $\beta = \frac{bc^2}{\omega^2} = \frac{b\lambda^2}{4\pi^2} = 2 \cdot 10^{-22} \text{ m}^2 \text{ V}^{-2}$.

b) * La diffraction par une fente fine se fait essentiellement dans un cône de demi-angle au sommet $\theta = \frac{\lambda/n_0}{2y_0}$, λ/n_0 étant la longueur d'onde dans le milieu du faisceau dont l'ouverture est limitée à $2y_0$.



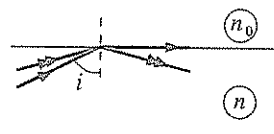
AN : $\underline{\theta = 0,04 \text{ rad} = 2,3^\circ}$ plutôt important.

* L'angle limite i au-dessus duquel il y a réflexion totale sur un milieu moins réfringent est donné par

$$n \sin i = n_0 \sin \pi/2 = n_0$$

l'indice est $n = \sqrt{1 + \chi} = n_0 \left(1 + \beta E^2(0)/n_0^2 \right)^{1/2}$

avec $\beta E^2(0) \ll n_0 = \sqrt{1 + \chi_0}$



$$\text{d'où } \sin i = \frac{n_0}{n} \simeq 1 - \frac{\beta}{2n_0^2} E^2(0)$$

L'inclinaison maximale θ des rayons est donnée par la diffraction : Si le champ électrique $E(0)$ de l'onde est suffisamment important, la différence d'indice $n - n_0$ est telle que l'incidence $\pi/2 - \theta$ est plus faible que i ; le faisceau subit alors une réflexion totale et ne diverge plus, constituant ainsi son propre guide de lumière (c'est l'auto-guidage ou auto-piégeage).

$$\text{à la limite } \sin i = \sin(\pi/2 - \theta) \implies \cos \theta \simeq 1 - \frac{\theta^2}{2} = 1 - \frac{\beta}{2n_0^2} E_c^2(0)$$

$$\text{d'où la valeur critique } E_c(0) = \frac{n_0}{\sqrt{\beta}} \theta = \frac{\lambda}{\sqrt{\beta} \cdot 2y_0}$$

et une nouvelle expression du produit

$$E_c(0) \cdot y_0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda}{\sqrt{\beta}}$$

Les deux expressions sont identiques pour ce qui concerne le facteur physique $\lambda/\sqrt{\beta}$; la différence entre les facteurs numériques provient du modèle simple adopté dans cette question, mais ne modifie pas les ordres de grandeur.

Si $E(0) < E_c(0)$ la diffraction l'emporte et le faisceau diverge : c'est le cas habituel ; si $E(0) > E_c(0)$ l'effet de focalisation l'emporte et le faisceau converge : c'est l'auto-focalisation, et au point de convergence il se forme un plasma qui absorbe le faisceau et le diffuse, ce qui constitue le gros problème des lasers militaires.

Dans les deux cas, l'intensité du faisceau varie alors également avec x (le long de l'axe de propagation) c'est-à-dire $\vec{E} = E(x, y) e^{i(\omega t - kx)} \vec{u}_z$. La valeur critique $E_c(0)$ apparaît donc comme la valeur pour laquelle l'amplitude du champ ne dépend pas de x : c'est pour cette raison qu'elle a pu être calculée à la question 3.